

5. Continuidade simples e uniforme

Def 5.5: Seja $f: X \rightarrow Y$ função entre espaços métricos. Dizemos que f é **contínuo** em $x \in X$ se dado $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$d(x, z) < \delta \Rightarrow d(f(x), f(z)) < \epsilon.$$

Teorema 5.2: Seja $f: X \rightarrow Y$ função entre espaços métricos. São equivalentes:

- i) f é imagem de fechado é fechado
- ii) " de aberto é aberto
- iii) f é contínuo em X
- iv) Toda sequência convergente (x_n) em X , $\lim f(x_n) = f(\lim x_n)$

Prov $i) \Rightarrow ii)$ Seja $U \subseteq Y$ aberto. Então $f^{-1}(U)^c = f^{-1}(U^c) \subseteq X$ é fechado. Logo $f^{-1}(U) \subseteq X$ é aberto.

$ii) \Rightarrow iii)$ Seja $x \in X$ e $\epsilon > 0$. Como $f^{-1}(B(f(x), \epsilon))$ é aberto, existe $\delta > 0$ com $B(x, \delta) \subseteq f^{-1}(B(f(x), \epsilon))$

$iii) \Rightarrow iv)$ Suponha que $\lim x_n = x$. Dado $\epsilon > 0$, existem $\delta > 0$ e $n_0 \in \mathbb{N}$ tais que

$$d(x, \tilde{x}) < \delta \Rightarrow d(f(x), f(\tilde{x})) < \epsilon$$

$$n \geq n_0 \Rightarrow d(x_n, \tilde{x}) < \delta.$$

Logo, $n \geq n_0 \Rightarrow d(f(x_n), f(\tilde{x})) < \epsilon$.

$iv) \Rightarrow v)$ Sejam $F \subseteq Y$ fechado e (x_n)

requerido em $f'(F)$ que converge para algum $x \in X$. Faz hipótese

$$f(x) = \lim f(x_n)$$

Como F é fechado, segue que $f(x) \in F$ logo, $x \in f'(F)$ e este é fechado

Exercício 5.3

i) Comprovação de funções contínuas é contínuo

ii) Sejam $X = \prod X_i$ com (X_i, d_i) métricas e d métrica em X a topologia é o mínimo $\pi_i: X \rightarrow X_i$ contínuas. Então $f: Y \rightarrow X$ é contínuo se $\pi_i \circ f$ é contínuo para todo i .

Ver o item i) segue direto do ii) do Teorema 5.2. Para ii), basta mostrar o recíproco. Sejam $\pi V_i \subseteq X$ aberto como. Então $F = \bigcap_{i \in I} \pi V_i$ é finito. Assim.

$$f'(F) = \bigcap_{i \in I} (\pi_i \circ f'(V_i))$$

é aberto.

Proposição 5.4 Operações aritméticas de funções contínuas é contínuo onde estas bem definidas

Ver. Pelo Exercício 5.3, isso segue direto da continuidade das operações

em K .

Teorema 3-5: Seja $f: X \rightarrow Y$ função contínua.

- i) Se $K \subseteq X$ é compacto, então $f(K) \subseteq Y$ é compacto.
- ii) Se $G \subseteq X$ é aberto, então $f(G) \subseteq Y$ é aberto.

Para i) $\{U_i\}_{i \in I}$ cobertura de abertos de $f(K)$
 $\Rightarrow \{f^{-1}(U_i)\}_{i \in I}$ " " " " de K .

$\Rightarrow$ Existe $J \subseteq I$ finito tal que
 $K \subseteq \bigcup_{j \in J} f^{-1}(U_j)$

$\Rightarrow f(K) \subseteq \bigcup_{j \in J} U_j$

ii) Seja $L \subseteq f(G)$ aberto-fechado. Tome
 $f|_G: G \rightarrow f(G)$ é contínua, segue que
 $f|_G^{-1}(L) \subseteq G$ é aberto-fechado. Pelo lema
aberto de G , segue que $L = \emptyset$ ou
 $L = f(G)$

Exercício 3-6

- i) Seja $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ função contínua com
 K compacto. Então f tem extremos absolutos
- ii) Seja $f: K \rightarrow X$ contínua bijetora
com K compacto. Então f é contínuo-
- iii) Seja $f: G \rightarrow \mathbb{R}$ contínua com G aberto
em $\mathbb{R}$. Dados $a, b \in G$ e y entre $f(a)$ e $f(b)$, existe $c \in G$ com $f(c) = y$

Para i) Como $f(K) \subseteq \mathbb{R}$ é compacto, segue
que é fechado e limitado. Logo $\sup f(K)$
e $\inf f(K)$ são finitos e estão em $f(K)$

ii) Se $U \subseteq X$ é aberto. É preciso mostrar que $f(U) \subseteq Y$ é aberto também.

U^c fechado $\Rightarrow U^c$ compacto
 $\Rightarrow f(U^c) \subseteq Y$ compacto
 $\Rightarrow f(U) = f(U^c)^c$ é aberto.

iii) Segue direto do fato dos intervalos terem os limites fulcrando zero do lado.

Def 3.7. Dizemos que $f: X \rightarrow Y$ é **uniformemente contínua** se dado $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $d(x, y) < \delta \Rightarrow d(f(x), f(y)) < \epsilon$ quaisquer que sejam $x, y \in X$.

Teorema 3.8: Seja $f: X \rightarrow Y$ contínua com X compacto. Então f é uniformemente contínua.

Prov. Fico $\epsilon > 0$. Por hipótese, dado $x \in X$ existe $\delta_x > 0$ tal que $B(x, \delta_x) \subseteq f^{-1}(B(f(x), \epsilon))$. A compacidade de X implica na existência de finitos $x_1, \dots, x_n \in X$ tais que $X \subseteq \bigcup_{i=1}^n B(x_i, \frac{\delta_{x_i}}{2})$. Então $\delta = \min\{\delta_{x_i}\}$ satisfaz

$$\begin{aligned} d(x, y) < \frac{\delta}{2} &\Rightarrow \text{Existe } i \text{ com } x \in B(x_i, \frac{\delta_{x_i}}{2}) \\ &\Rightarrow d(y, x_i) \leq d(y, x) + d(x, x_i) < \delta_{x_i} \\ &\Rightarrow d(f(x), f(y)) \leq d(f(x), f(x_i)) + d(f(x_i), f(y)) \\ &< \epsilon. \end{aligned}$$

Def 5.9. Seja $f_n: X \rightarrow Y$ sequência de funções. Dizemos que f_n converge uniformemente a $f: X \rightarrow Y$ se e só se $\epsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$ para todo $n \geq n_0$ e $x \in X$.

Teorema 5.10. Seja $f_n: X \rightarrow Y$ sequência de funções contínuas convergindo uniformemente a $f: X \rightarrow Y$. Então f é contínuo.

Seja fixo $\epsilon > 0$ e $\tilde{x} \in X$. Tome n_0 com $n \geq n_0 \Rightarrow d(f_n(x), f(x)) < \epsilon/3$ para todo $x \in X$. Tome $\delta > 0$ com $d(x, \tilde{x}) < \delta \Rightarrow d(f_{n_0}(x), f_{n_0}(\tilde{x})) < \epsilon/3$. Assim

$$\begin{aligned} d(x, \tilde{x}) < \delta &\Rightarrow d(f(x), f(\tilde{x})) \leq \\ & d(f(x), f_{n_0}(x)) + d(f_{n_0}(x), f_{n_0}(\tilde{x})) \\ & \quad + d(f_{n_0}(\tilde{x}), f(\tilde{x})) \\ & < \epsilon. \end{aligned}$$

Def 5.11. Seja X esp. métrico completo. Denotamos por $C(X)$ o espaço vetorial das funções contínuas de X em $\mathbb{R}$. A função $\|\cdot\|: C(X) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $\|f\| = \sup_{x \in X} |f(x)|$ é uma norma em $C(X)$.

Exercício 1.12. $(C(X))$ é completo.

Dem. Seja $(f_n) \subseteq (C(X))$ sequência de funções. Para $x \in X$, $(f_n(x))$, $\in \mathbb{R}$ é sequência de números reais, então $f(x) \in \mathbb{R}$ com $f_n(x) \rightarrow f(x)$. Faltou definir função. Vamos mostrar que f_n converge uniformemente a f e a continuidade de f decorrerá do **Teorema 1.10**. Fixe $\epsilon > 0$. Temos no **lem**

$$n, n_0 \Rightarrow |f_n(x) - f_n(x)| < \epsilon/3 \quad \forall \text{ todo } x \in X.$$

Tomando $n \geq n_0$ acima, temos $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon/3 + \epsilon/3 + \epsilon/3 = \epsilon$, $\forall n \geq n_0$ e $x \in X$. Logo, $f_n \rightarrow f$ uniformemente.

Proposição 1.13 Seja $(f_n) \subseteq (C(X))$ sequência de funções. Suponha que $\|f_0\| \leq C_n$ e $\|f_n - f_{n-1}\| \leq C_n$ convergindo. Então f_n converge uniformemente.

Dem. Pelo resultado anterior, basta notar que os termos $f_n(x)$ formam sequência de Cauchy em $\mathbb{R}$.